

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EMBOBINADORES

Equipo:	Embobinadores de Polietileno	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de nitrilo 15 mil + lentes de seguridad	EPP general de intervención	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico y SAE	Tornillería en racores, cilindros y soportes	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm	Apriete controlado de tornillería crítica	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques O-ring y juntas para válvulas neumáticas	Recambio de sellos en cilindros y válvulas distribuidoras	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Pinzas de presión y planas aisladas	Ajuste de mangueras, abrazaderas y conectores rápidos	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Verificar presión de trabajo (5.5–6.5 bar) y de pilotaje	⚠ Crítico
☐ Medición	Detector de fugas de aire (ultrasónico o agua jabonosa)	Localización precisa de fugas en racores y mangueras	
☐ Medición	Linterna de inspección LED	Inspección visual de actuadores y guías	
☐ Consumibles	Aceite para unidad de mantenimiento ISO VG 32 (pneumático)	Reposición de depósito lubricador en FRL — mantener ¾ lleno	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Trapos limpios y desengrasante	Limpieza de superficies y retiro de residuos	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA NEUMÁTICO				
1	☐	Verificar nivel del depósito de aceite en la unidad de mantenimiento (FRL). El nivel debe estar entre $\frac{3}{4}$ y máximo. Usar únicamente aceite para lubricadores neumáticos ISO VG 32. Purgar condensado del vaso filtro antes de rellenar.	Nivel $\frac{3}{4}$ —máximo del visor	
2	☐	Limpiar externamente las carátulas de los manómetros con paño limpio. Verificar lectura sin golpear. Presión de trabajo correcta. Comprobar que las válvulas de cierre y reguladores de presión operen sin atascamiento ni fuga al girarlos.	Presión de trabajo correcta	
3	☐	Con sistema presurizado, inspeccionar los vástagos de los pistones en toda su carrera (extendido y retraído). No debe presentar rayaduras longitudinales, corrosión activa ni excentricidad visible. Temperatura de carcasa de cilindro $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$.	Vástagos sin rayaduras. $T^{\circ} \leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	
4	☐	Activar eléctricamente cada válvula direccional (con panel de operador). Verificar que el cambio de posición sea positivo y sin hesitación. Si el tiempo de conmutación excede 0.5 s o hay bobina caliente ($T^{\circ} > 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), reemplazar la válvula.	Conmutación $< 0.5\text{ s}$. T° bobina $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	
5	☐	Aplicar agua jabonosa en todos los racores, uniones y mangueras con sistema presurizado. Marcar con cinta cualquier fuga detectada. Eliminar fugas apretando racor o reemplazando manguera. Tolerancia: 0 fugas al finalizar el PM.	0 fugas al cierre del PM	
► SISTEMA MECÁNICO				
6	☐	Verificar que el eje y el cuerpo del embobinador estén concéntricos (excentricidad $\leq 0.3\text{ mm}$ medida con reloj comparador si disponible). Lubricar con grasa EP2 los puntos de apoyo del eje (chumaceras / baleros).	Excentricidad $\leq 0.3\text{ mm}$	
7	☐	Inspeccionar estado del freno o sistema de tensión del polietileno. Verificar que el ajuste de tensión sea uniforme. Apretar tornillería de sujeción del conjunto al par recomendado.	Tensión uniforme. Sin tornillos flojos	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODO EL SISTEMA				
8	☐	Verificar que todas las guardas, cubiertas y protecciones estén reinstaladas correctamente antes de energizar. Limpiar el área de derrames de aceite o grasa. Registrar todos los trabajos realizados y pendientes.	Guardas instaladas. Área limpia	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____